表 1-2　一些常用的否定形式

陈述句 α	α 的否定形式
$x>1$	$x\leqslant 1$
$x>1$ 或 $y>1$	$x\leqslant 1$ 且 $y\leqslant 1$
集合 A 中满足性质 p 的元素至少有两个	集合 A 中满足性质 p 的元素最多有一个
所有的 $a\in A$ 满足性质 p	至少存在一个 $a\in A$ 不满足性质 p
所有的 $a\in A$ 不满足性质 p	至少存在一个 $a\in A$ 满足性质 p

元素个数一般指正整数.

例 6　设 x、$y\in\mathbf{R}$. 证明：若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$.

证明　用反证法证明.

假设 $x\leqslant 1$ 且 $y\leqslant 1$，则 $x+y\leqslant 2$，这与已知条件 $x+y>2$ 矛盾.

所以假设不成立，即 $x>1$ 或 $y>1$.

结论“$x>1$ 或 $y>1$”不成立，即“x 与 y 中至少有一个大于 1”不成立. 也就是“x 与 y 都不大于 1”.

例 5 和例 6 证明的都是“若 α，则 β”形式的命题. 对一些其他形式的命题，也可用反证法证明.

例 7　证明：$\sqrt{2}$ 是无理数.

例 7 的证明是历史上著名的一个反证法证明.

证明　用反证法证明.

假设$\sqrt{2}$是有理数. 则可设

$$\sqrt{2}=\frac{m}{n},$$

一个实数是有理数当且仅当它可以表示成两个整数的商$\frac{m}{n}$. 如果 m 与 n 有大于 1 的公因数，总可以进行约分，所以不妨设 m 与 n 是互素的.

其中 m 与 n 是互素的正整数. 于是 $m=\sqrt{2}n$. 两边平方，得 $m^2=2n^2$. 所以，m^2 是偶数. 由例 5，知 m 也是偶数. 于是，可设 $m=2k$，k 为正整数. 将其代入 $m^2=2n^2$，得$2n^2=4k^2$，即 $n^2=2k^2$，故 n^2 是偶数. 再根据例 5，知 n 也是偶数. 于是 m、n 有公因数 2，这与 m、n 互素的假设矛盾.

所以假设不成立，即$\sqrt{2}$是无理数.

练习 1.2(3)

1. 设 $n\in\mathbf{Z}$. 证明：若 n^3 是奇数，则 n 是奇数.

2. 证明：对于三个实数 a、b、c，若 $a\neq c$，则 $a\neq b$ 或 $b\neq c$.